فصل ۹: برنامه‌نویسی پویا

سهم در کنکور: ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: «کدام روش مناسب‌تر است؟»، نوشتن رابطهٔ بازگشتی با LCS، و زمان و حافظهٔ مسائل کلاسیک. **پیش‌نیاز:** برنامه‌سازی فصل ۴ (بازگشت). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: کی برنامه‌نویسی پویا؟

دو شرط لازم است:

۱. **زیرمسئله‌های هم‌پوشان:** بازگشت ساده یک زیرمسئله را بارها حل می‌کند (مثل فیبوناچی).

۲. **زیرساختار بهینه:** جواب بهینه از جواب‌های بهینهٔ زیرمسئله‌ها ساخته می‌شود.

روش	ویژگی
حافظه‌گذاری (بالا به پایین)	بازگشت + جدول؛ فقط زیرمسئله‌های لازم را حل می‌کند
جدول‌سازی (پایین به بالا)	حلقه؛ سربار بازگشت ندارد و معمولاً می‌شود حافظه را کم کرد

هر دو مرتبهٔ زمانی یکسان دارند. وقتی سؤال «مناسب‌ترین روش با کمترین پیچیدگی» را می‌پرسد و مسئله ترتیب ساده‌ای دارد، جواب معمولاً **برنامه‌نویسی پویای تکراری** است.

قالب حل: (۱) حالت را تعریف کن، (۲) رابطهٔ انتقال، (۳) حالت پایه، (۴) ترتیب پر کردن جدول، (۵) جواب کجای جدول است.

درس ۲: مسائل کلاسیک

مسئله	رابطه	زمان و حافظه
بیشترین مجموع بدون دو عضو متوالی	`f(i) = max(f(i-1), f(i-2) + a[i])`	`O(n)` و `O(1)`
LCS	اگر برابرند `d[i][j] = d[i-1][j-1] + 1`، وگرنه `max(d[i-1][j], d[i][j-1])`	`O(mn)`؛ فقط طول با `O(min)` حافظه
فاصلهٔ ویرایش	`min([نابرابر] + جایگزینی، 1 + درج، 1 + (حذف`	`O(mn)`
LIS	`O(n²)` ساده؛ `O(n log n)` با دودویی	

مسئله	رابطه	زمان و حافظه
کوله‌پشتی ۰ و ۱	`d[i][w] = max(d[i−1][w], d[i−1][w−wᵢ] + vᵢ)`	`O(nW)` (**شبه‌چندجمله‌ای**)
ضرب زنجیره‌ای ماتریس	`m[i][j] = min over k (m[i][k] + m[k+1][j] + pᵢ₋₁·pₖ·pⱼ)`	`O(n³)`
بلندترین زیردنبالهٔ پالیندروم (LPS)	`LCS(s, وارون s)`	`O(n²)`

چند تبدیل مهم

- **کمترین درج یا حذف برای پالیندروم کردن:** `n − LPS = n − LCS(A, Â)` (Â وارون A است).
- **LCS دو جایگشت از ۱ تا n:** به‌جای هر عدد جایگشت دوم، جایش در جایگشت اول را بنویس. حالا LIS آن دنباله را بگیر: `O(n log n)`.
- **بلندترین زیردنبالهٔ «دوتایی» `ww`:** w باید در نیمهٔ اول و نیمهٔ دوم رشته باشد، پس جواب `2·max over p of LCS(S[1..p], S[p+1..n])` است.

تمرین فصل ۹

۱. بیشترین مجموع بدون دو عضو متوالی در `[2, 7, 9, 3, 1]`؟

۲. `LCS("ABCBDAB", "BDCABA")`؟

۳. فاصلهٔ ویرایش `kitten` و `sitting`؟

۴. طول LIS در `[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]`؟

۵. ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها با ابعاد `10×30`، `30×5` و `5×60`: کمترین تعداد ضرب؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۲: مسائل کلاسیک)

📝 آزمون فصل ۹ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۲ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۱) فرض کنید می‌خواهید از میان دنباله‌ای از اعداد صحیح غیرمنفی تعدادی را انتخاب کنید به‌گونه‌ای که به بیشترین مجموع دست یابید، با این شرط که نمی‌توانید دو عنصر متوالی را انتخاب کنید. به‌عبارت دیگر، هر عددی که انتخاب می‌شود، عدد بعد از آن در دنباله نمی‌تواند انتخاب شود. کدام مورد، مناسب‌ترین روش با کمترین پیچیدگی زمانی برای حل این مسئله است؟

۱. استفاده از الگوریتم بازگشتی به همراه حافظه‌گذاری (Memorization) برای ذخیرهٔ نتایج زیرمسئله‌ها و جلوگیری از محاسبهٔ مجدد آن‌ها

۲. استفاده از الگوریتم پویا (Dynamic Programming) که به‌صورت تکراری مقدار بهینه را از سمت چپ به راست محاسبه می‌کند.

۳. استفاده از الگوریتم تقسیم و حل (Divide and Conquer) برای تقسیم مسئله به زیرمسئله‌های کوچک‌تر

۴. استفاده از الگوریتم جستجوی کامل (Brute Force) که تمام ترکیب‌های ممکن را بررسی می‌کند.

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۵۹) رشته‌هایی که از دو طرف یکسان خوانده می‌شوند پالیندروم (Palindrome) نامیده می‌شوند (مانند abcba). برای محاسبهٔ بزرگ‌ترین زیررشتهٔ پالیندروم یک رشته به طول n، یک الگوریتم پویای کارا به‌ترتیب از راست به چپ دارای چه مرتبهٔ زمان و حافظه است؟ ۱) $O(n^2)$، $O(n^2)$ ۲) $O(n)$، $O(n^2)$ ۳) $O(n)$، $O(n)$ ۴) $O(n \log n)$

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۰) فرض کنید s رشته‌ای به طول n باشد. می‌خواهیم بزرگ‌ترین زیررشته به شکل ww را در این آرایه بیابیم که طول آن را با $LDS(S)$ (Longest Double String) نشان می‌دهیم. دراین‌صورت رابطهٔ بازگشتی طول بزرگ‌ترین زیررشته (LDS) چیست؟ (توجه کنید LCS تابعی است که طول بزرگ‌ترین زیررشتهٔ مشترک دو رشتهٔ ورودی را برمی‌گرداند.)

۱. $\max LCS(S[1..p], S[p+1..n])$ روی $1 \le p < n$

۲. $\max LCS(S[1..\lfloor p/2 \rfloor], S[\lceil p/2 \rceil..n])$

۳. $2 \max LCS(S[1..p], S[p+1..n])$

۴. $2 \max LCS(S[1..\lfloor p/2 \rfloor], S[\lceil p/2 \rceil..n])$

۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۲) دو دنباله که هر کدام یک جایگشت از اعداد ۱ تا n هستند، داده شده است. بزرگ‌ترین زیردنبالهٔ مشترک این دو دنباله را در چه زمانی می‌توان به‌دست آورد؟ ۱) $O(n^2)$ ۲) $O(\log n)$ ۳) $O(n \log n)$ ۴) $O(n\sqrt{n})$

۵. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۷) رشتهٔ A شامل n کاراکتر را در نظر بگیرید. می‌خواهیم این رشته را به یک رشتهٔ آینه‌ای تبدیل کنیم. اعمال مجاز، حذف یک کاراکتر یا درج یک کاراکتر در هر جای رشته است. حداقل چند عمل نیاز است تا این کار انجام شود؟ (Â رشتهٔ آینه‌ای A است و منظور از LCS و ED به‌ترتیب طول بزرگ‌ترین زیردنبالهٔ مشترک و فاصلهٔ ویرایشی (با فرض عمل‌های حذف، درج و جایگزینی) است.) ۱) $n - LCS(A, Â)$ ۲) $n - ED(A, Â)$ ۳) $LCS(A, Â)$ ۴) $ED(A, Â)$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۹ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۹

- برنامه‌نویسی پویا = زیرمسئلهٔ هم‌پوشان + زیرساختار بهینه. حافظه‌گذاری و جدول هم‌مرتبه‌اند؛ تکراری سربار ندارد.
- بدون عضو متوالی `O(n)`. LCS و ویرایش `O(mn)`. LIS `O(n log n)`. کوله‌پشتی `O(nW)` شبه‌چندجمله‌ای است. زنجیرهٔ ماتریس `O(n³)`.
- پالیندروم: `LPS = LCS(s, وارون s)` و کمترین عمل `n − LPS`. LCS دو جایگشت = LIS. `ww` یعنی `2·max LCS(پیشوند, پسوند)`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۲: مسائل کلاسیک

۱. `12` (`1 + 9 + 2`)

۲. `4` (مثلاً `BCBA`)

۳. `3`

۴. `4` (مثلاً `1, 4, 5, 9`)

۵. `(AB)C = 10·30·5 + 10·5·60 = 4500` . حالت دیگر `A(BC) = 27000` است.

بخش ۲: آزمون فصل ۹ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵
کلید	۲	۱	۳	۳	۱

۱. گزینهٔ ۲. `f(i) = max(f(i−1), f(i−2) + a[i])`: یک حلقهٔ `O(n)` با `O(1)` حافظه. حافظه‌گذاری هم `O(n)` است، ولی سربار بازگشت و پشته دارد؛ کلید روش تکراری را «مناسب‌ترین» دانسته.

۲. گزینهٔ ۱. جدول `d[i][j]` برای بازهٔ `s[i..j]` با رابطهٔ «اگر دو سر برابرند `2 + d[i+1][j−1]`، وگرنه `max(d[i+1][j], d[i][j−1])`» در `O(n²)` زمان و `O(n²)` حافظه پر می‌شود.

۳. گزینهٔ ۳. نسخهٔ اول w در `S[1..p]` و نسخهٔ دوم در `S[p+1..n]` است. پس طول w برابر `LCS` این دو بخش است و طول ww دو برابر آن. روی همهٔ p بیشینه بگیر.

۴. گزینهٔ ۳. هر عدد در هر جایگشت فقط یک بار می‌آید. پس LCS به LIS تبدیل می‌شود (درس ۲): `O(n log n)`.

۵. گزینهٔ ۱. کاراکترهایی که در بلندترین زیردنبالهٔ پالیندروم (`LCS(A, Â)`) نیستند، هر کدام یک عمل لازم دارند (حذف خودش یا درج جفتش). پس `n − LCS(A, Â)`.